

Электронная библиотека для специалиста в области информатики и вычислительной техники (09.03.01)

1. Операционные системы

Сивко, С. А. Операционные системы и оболочки : учебное пособие для СПО / С. А. Сивко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 120 с. — ISBN 978-5-507-50983-6.

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены такие темы, как: потоки в ОС Windows; память в ОС Windows; файловая система в ОС Windows; устройства персонального компьютера; работа с взаимоблокировками; обеспечение безопасности в ОС Windows; основы работы в командных интерпретаторах ОС. В конце представлены лабораторные работы с теоретическими вопросами по каждой теме.

2. Архитектура ЭВМ

Кувшинов, С. В. Архитектура технических средств информатизации : учебник для СПО / С. В. Кувшинов. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 120 с. — ISBN 978-5-507-51436-6.

Аннотация: В учебнике освещаются основные понятия и модели информатизации, функциональное многообразие технических средств, анализируются электронная и электрическая природа функционирования средств информатизации, а также архитектурные принципы и схемы организации различных типов памяти и устройств управления.

3. Программирование

1. Системное программирование. Лабораторные работы : учебное пособие для СПО. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 208 с. — ISBN 978-5-507-52265-1.

Аннотация: В пособии рассмотрены базовые конструкции языка программирования Си и C++. Проиллюстрированы основные понятия алгоритмизации, алгоритмы работы с основными структурами данных, основы объектно-ориентированного программирования.

2. Программирование в среде Octave : учебное пособие для СПО. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 172 с. — ISBN 978-5-507-48593-2.

Аннотация: Учебное пособие ориентировано на изучение вычислительной среды Octave, особенностей написания программ и получение навыков в решении практических задач на

ПЭВМ. Для студентов направлений подготовки «Информационная безопасность» и «Информатика и вычислительная техника».

3. **Шукарёв, И. А.** Основы языка Python : учебное пособие / И. А. Шукарёв. — Ульяновск : УлГТУ, 2025. — 126 с. — ISBN 978-5-9795-2533-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

Аннотация:

В учебном пособии изложены основы синтаксиса, ключевые возможности и особенности работы со структурами данных в языке Python. Предназначено для студентов бакалавриата направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (смежное с 09.03.01).

5. Вычислительная математика / Численные методы

Численные методы в Mathcad : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 116 с. — ISBN 978-5-507-52669-7.

Аннотация: Пособие посвящено применению математических методов к решению различных задач с помощью программы Mathcad. Рассмотрены методы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений, вычисления определенных интегралов и производных, решения дифференциальных уравнений. Большое внимание уделено методам обработки экспериментальных данных с помощью интерполяции и аппроксимации .

6. Численные методы

Слабнов, В. Д. Численные методы : учебник для вузов / В. Д. Слабнов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 392 с. — Книга из коллекции Лань — Информатика. — ISBN 978-5-507-47574-2.

Аннотация: Фундаментальный учебник по численным методам, охватывающий основные разделы вычислительной математики. Предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки в области информатики и вычислительной техники .

7. Компьютерное моделирование

Теоретические основы электротехники. Теория цепей. Теория поля. Компьютерное моделирование. Задачи : учебник для вузов. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 436 с. — ISBN 978-5-507-48435-5.

Аннотация: Современный курс теоретических основ электротехники с добавлением компьютерного моделирования электрических цепей и электромагнитных полей. Исключены сложные ручные методы и добавлены численные методы расчета электрических цепей и полей. Содержатся многочисленные задачи по всем разделам .

8. Компьютерная графика (3D-моделирование)

Компьютерное моделирование в Blender 3D. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 112 с. — ISBN 978-5-507-52676-5.

Аннотация: Пособие знакомит с особенностями приложения трехмерной компьютерной графики Blender 3D, которое включает: трехмерное моделирование, скульптинг, анимацию и симуляцию, визуализацию, постобработку и монтаж видео, средства создания 2D-анимаций. Материалы будут полезны как студентам, так и профессионалам в сфере трехмерной графики .

9. Компьютерная графика (2D-графика)

Компьютерная 2d-графика. Программирование в MathCAD : учебное пособие для СПО. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 448 с. — ISBN 978-5-507-52532-4.

Аннотация: В книге детально излагаются математические и алгоритмические основы компьютерной графики в двумерном пространстве с ориентацией на их прикладное программирование в системе MathCAD 15. Рассматриваются математические модели и алгоритмы работы со всеми графическими объектами на плоскости, методы отсечения отрезков и разрезания полигонов, построение кривых линий, растровые алгоритмы обработки изображений и синтеза текстур .

10. Вычислительная техника / Компьютерное моделирование

Компьютерное моделирование химико-технологических процессов в программе Aspen Plus: практическое руководство для технологов и проектировщиков : учебное пособие для вузов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 224 с. — ISBN 978-5-507-47694-7.

Аннотация: Практическое руководство по работе с программой Aspen Plus на конкретных примерах демонстрирует принципы компьютерного моделирования технологического оборудования (теплообменники, реакторы, колонны и пр.). Изложенные принципы моделирования применимы как при создании новых, так и при оптимизации существующих производств